DearLife 飯田移住カルテ 要件定義書 v2.0

Oct 21, 2026 · @まさゆき

飯田市への移住を考える家族が、暮らし方をゲーム感覚で選び、その条件で過ごす春夏秋冬の暮らしをドット絵の場面で見たうえで、相場・学校・保育・交通・防災・人口・支援制度をカルテで確かめられる、登録不要のWebサービスを作る。対象は上郷・鼎・伊賀良・中心市街地の4地区。本書は `飯田移住カルテ 要件定義書 v1.0` を土台に、2026-10-21の検討で決めた「くらしシミュレーション」をMVPの中心に置くために作り直したものである。

v1.0からの主な変更は次のとおり。

- 入口を「条件入力」から「えらぶ」に変え、選ぶこと自体をゲーム感覚にした（3章・4章）
- 「くらしを見る」画面を新しく作る。4つの季節を選んで見る方式で、各季節に地区の行事を1〜2個入れる（3章・6章）
- カルテは、場面の根拠を確かめる「答え合わせ」の位置づけにした（3章）
- 地区の行事を、手作業で集めるデータとして加えた（7章・10章）
- 場面の文章はテンプレート方式、絵はドット絵で作る（6章・8章）
- 相場の集計ルール（5章）と、システム構成の骨格（9章）は変えない

1. 概要

DearLifeは、移住を検討する家族が「この地区で暮らすとどうなるか」を、選んで・見て・確かめる体験として考えられるサービスである。情報をカードで並べるだけでは、市や県の移住サイトとの違いが一目で伝わらない。そこで、暮らし方を選ぶこと自体をゲーム感覚にし、その結果を季節ごとの場面で見せる。公開データと地元で集めた行事の情報だけを使い、AIによる提案、「おすすめ地区」の判定、点数化は行わない。

項目	内容
サービス名	DearLife（ディアライフ）／日本語名：飯田移住カルテ／キャッチコピー：家族に合わせて、飯田の暮らしを見える化
対象者	飯田市への移住を検討している家族全般。Uターンに限定しない
利用場面	候補地の情報集めを始めてから、現地見学・移住相談の前まで
形態	スマホ優先のWebサービス（PCでも表示できる）。登録・ログインなし

項目	内容
MVPの目的	作ることを最優先する。一般公開し、市への提案にも使う。実装内容によってはコンテストにも応募する。くらしシミュレーションはMVPに必ず入れる

既存サービスとの違いは次の5つとする。1と2が今回加えたもので、サービスの顔になる。

1. **選んで、季節の暮らしを見る**：家族・地区・家・車を選ぶと、その条件で過ごす春夏秋冬の場面が見られる。選んだ条件で場面の中身が変わる
2. **地区の行事まで見せる**：地区（旧町村）ごとの行事を、季節の場面の中で見せる。移住を考える人が知りたいのに、市や県の移住情報には載っていない部分である
3. **地区ごとの相場を件数つきで示す**：取引データを地区単位で集計し、真ん中の値・幅・件数まで見せる
4. **地区を横に並べてくらべられる**：4地区を同じ項目で比べる
5. **登録なしで、地元の人が作る**：行政でも不動産会社でもない立場で、物件の勧誘をしない

市全体の移住情報（気候、支援金、相談窓口）は市や県のサイトにそろっているため、本サービスは地区単位の暮らしに絞る。既存サービスの市場調査は、まさゆきさんが別に行う。

2. 対象範囲

MVPは飯田市の4地区だけを扱い、画面に「対象地区：上郷・鼎・伊賀良・中心市街地」と明記する。飯田市全域対応とは案内しない。

2.1 対象地区

地区	範囲	土地の取引件数（5年分）
上郷	上郷飯沼・上郷黒田・上郷別府	202件
中心市街地	丸山・東野・橋北・橋南をまとめたもの。上飯田を含む。羽場は含めない	117件
鼎	鼎	96件
伊賀良	大瀬木・北方・中村・三日市場・上殿岡・下殿岡	90件

町名と地区の対応は `iida_district_map.csv`（確認済み）に従う。中心市街地の「松尾町」は松尾地区ではない点に注意する。中心市街地は公民館が丸山・東野・橋北・橋南に分かれているため、行事は元の地区名を添えて扱う（7章）。

2.2 載せる情報

「MVP仕様整理書 v0.1」7章のデータに、地区の行事を加える。公開できるのは、入手先と利用条件、または確認日を示せるものだけとする（7章）。

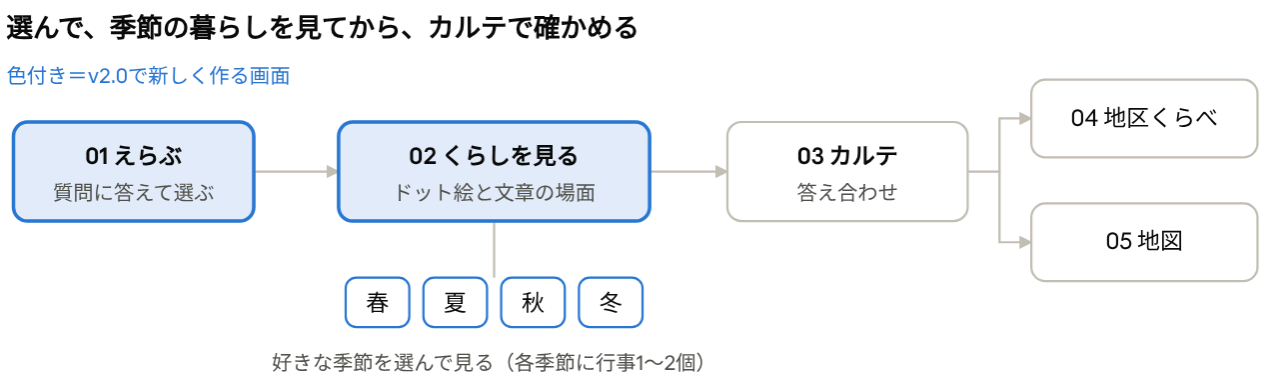
- 住まい：過去の売買取引から出した参考相場（土地・中古戸建て）
- 子育て・学校：小学校区・中学校区、学校、保育園・幼稚園等の場所
- 交通：バス停の場所
- 防災：避難場所の場所
- 人口：地区の人口と年齢構成
- 公共施設：暮らしに関係する公共施設（掲載する種類はデータ確認後に決める）
- 支援制度：移住・子育て関連の制度名と公式ページへのリンク
- **地区の行事（新規）**：各地区の主な行事の名前・時期・範囲・参加のしかた。手作業で集める

2.3 MVPに入れないもの

- 実家からの距離、車の正確な所要時間
- 家賃相場、現在売り出し中・募集中の物件
- 月額生活費、求人・給与情報
- スーパー・病院の情報、口コミや住み心地の評価
- 地域の人づきあいや行事の負担についての評価（行事は事実だけを載せる）
- 物件契約・仕事紹介、AIによる提案や対話、AIで毎回作る場面の文章
- 会員登録、入力内容の保存、URL共有（共有は将来候補。3章参照）
- 対象4地区以外の地区

3. 画面と機能

基本の流れは「01 えらぶ → 02 くらしを見る → 03 カルテ」で、カルテから地区くらべと地図に移れる。画面は5つと、出典をまとめたページを1つ作る。カルテ・地区くらべ・地図の見た目は、v1.0のデザイン案（3画面版・PC版）と「飯田移住カルテ 相場表示案」に従う。えらぶ・くらしを見るの2画面は新しくデザインする。



画面の流れ · 01えらぶ → 02くらしを見る → 03カルテ → 04・05

新しく作るのは01と02の2画面で、03〜05はv1.0の画面をそのまま使う。

画面	役割	主な要素
01 えらぶ（新）	暮らし方を、質問に答える形で選ぶ	1画面に1問、選ぶたびに本物のデータが返る、戻って選び直せる
02 くらしを見る（新）	選んだ条件で過ごす季節の場面を見る	春夏秋冬の切り替え、ドット絵、場面の文章、地区の行事、出典、「カルテで確かめる」ボタン
03 カルテ	場面の根拠を分野ごとに確かめる	v1.0の「02 移住カルテ」と同じ。入力条件の表示、分野ごとのカード、地区の切り替え、出典・確認日
04 地区くらべ	4地区を同じ項目で並べる	土地の真ん中の値と幅、中古戸建て（築20年以内／21年以上）、件数ラベル、主な学区、施設の数、人口、季節ごとの主な行事
05 地図	施設の位置関係を確かめる	種類の切り替え（学校・保育・バス停・避難場所）、小学校区の範囲、施設の詳細（名称・住所・出典）
データについて	出典と集計方法をまとめて示す	データごとの出典・対象期間・確認日、除外した取引、行事の集め方、利用上の注意

3.1 機能要件

v1.0の番号はそのまま残し、変えたものに（改訂）、新しいものにF-10以降の番号を付ける。

1. **F-01 えらぶ（改訂）**：質問に答える形で進み、入力はすべてタップだけ。質問は、家族（大人・子どもの人数）、住む地区（4地区から1つ）、家（買う・新しめ／買う・古め／借りる）、車の台数（任意。0・1・2台以上）、大切にしたいこと（任意・複数選択）。氏名・住所・年齢は聞かない。質問を飛ばしたときの初期値は大人2人・子ども1人・買う・新しめ、車は未選択とする。
2. **F-02 条件の保持**：選んだ条件はURLのパラメータとして持ち、サーバーには送らない。将来「URLで共有」を足すときに作り直しが要らないようにするため。
3. **F-10 選択への返事（新）**：選ぶたびに、その選択に関係する本物のデータを短く返す。例：家で「買う・古め」を選ぶと、その地区の築21年以上の中古戸建ての真ん中の値と件数を出す。返す内容は4章で決める。
4. **F-11 季節の切り替え（新）**：春・夏・秋・冬のボタンで、好きな季節を好きな順に見られる。最初は春を表示する。季節や出来事をランダムに選ぶことはしない。
5. **F-12 場面の表示（新）**：1つの季節につき1場面を出す。場面はドット絵1枚と、3〜5文の文章と、出典で作る（6章）。
6. **F-13 行事の表示（新）**：各季節の場面に、選んだ地区の行事を1〜2個出す。その季節の行事をまだ集めていないときは「この季節の行事は準備中です」と出し、作り話で埋めない。
7. **F-14 答え合わせへの移動（新）**：どの季節からでも「カルテで確かめる」でカルテに移れる。場面の中のデータ（保育園の数、避難場所など）から、カルテの該当カードに直接移れる。
8. **F-03 カルテ表示**：分野ごとのカードを、4章のルールで並べ替えて表示する。各カードに出典と対象時点を付ける。
9. **F-04 地区の切り替え**：カルテ画面のまま別の地区に切り替えられる（相場表示案の「地区切り替え」）。くらしを見る画面でも地区を切り替えられる。
10. **F-05 地区くらべ**：4地区を同じ項目で並べる。件数が少ない値には件数ラベルを付ける。
11. **F-06 地図**：施設を種類ごとに表示・非表示できる。点をタップすると名称・住所・出典を出す。小学校区は範囲を面で表示する。距離は表示しない。最初は真上から見た平面の地図で開き、「立体で見る」ボタンで、地図を斜めに倒して山の起伏をつけた表示に切り替えられる。立体表示では下地を航空写真にもできる。地図はMapLibre GL JS（無料）で表示し、地形と写真は国土地理院の標高タイル・航空写真タイルを使う。動きが重い機種では平面に戻せるようにする。
12. **F-07 印刷・PDF**：カルテと地区くらべを、ブラウザの印刷機能でA4縦にきれいに出せる。印刷物にも出典と印刷日を入れる。くらしの場面はMVPでは印刷の対象外とする。
13. **F-08 データの説明**：全画面の下に対象期間・除外した取引・出典を書き、「データについて」ページへリンクする。
14. **F-09 データ未取得の表示**：情報がない場合は「該当なし」と「データ未取得」を区別して表示する。

4. 選択の反映ルール

選んだ条件は、えらぶ画面での返事、季節の場面の中身、カルテのカードの並び順の3か所に反映する。どこでも点数化や「この地区がおすすめ」の判定はしない。カルテでは、条件がどう反映されたかを上部の一文で必ず伝える。

選択	えらぶ画面での返事	くらしの場面	カルテ
住む地区	地区の範囲と、土地の真ん中の値・件数	全場面の舞台になる。地区の目印のドット絵と、その地区の行事を出す	最初に表示する地区。あとから切り替えられる
子ども1人以上	地区の保育園・幼稚園等と小学校の数	春は入園・入学の場面（保育施設の例、主な学区）。秋は子ども向けの行事を優先して出す	「子育て・学校」を、大切にしたいことのすぐ後ろに置く
子ども0人	なし	春は地区の公共施設の場面にする	「子育て・学校」を下の方に置く
家：買う・新しめ	その地区の築20年以内の中古戸建ての真ん中の値と件数	場面には出さない	住まいカードに土地・中古戸建ての参考相場を出す
家：買う・古め	その地区の築21年以上の中古戸建ての真ん中の値と件数	冬の場面に、古い家の寒さに触れる想定の一文を入れてよい	同上
家：借りる	「家賃の情報はまだありません」	場面には出さない	住まいカードに同じ一文を出し、売買の参考相場は「参考に見る」で開ける形にする
車：0台	地区のバス停の数	冬は、バスで出かける場面にする。「本数や時間帯によっては、車なしの暮らしが難しいことがあります」と添える	交通カードを上に上げ、同じ注意書きを添える
車：1台以上・未選択	なし	冬は、車で出かける場面にする。冬の凍結とスタッドレスタイヤに触れる	並び順は変えない

選択	えらぶ画面での返事	くらしの場面	カルテ
大切にしたいこと	なし	場面の中身は変えない（季節ごとの場面は固定）	選んだ分野のカードを先に並べ、「○○に関する情報を先に表示しています」と書く。選ばなかった分野も非表示にはしない

築20年以内の中古戸建ては4地区とも12件以下（中心市街地は6件）なので、「新しめ」の返事には必ず「件数少なめ・参考程度」のラベルを付ける。

カルテで何も選ばなかったときの並びは、住まい → 子育て・学校 → 交通 → 防災 → 人口 → 支援制度とする。支援制度は重視項目の選択肢に入れず、常に最後に置く。

5. 相場の集計・表示ルール

v1.0から変更しない。相場は、不動産情報ライブラリの取引価格情報（飯田市・直近5年分）を地区ごとに集計して出す。集計方法は2026-10-20のデータ検証で決めたもの（`aggregate_iida.py`）をそのまま使う。えらぶ画面での返し方は4章に従う。

1. **対象期間**：直近20四半期（5年）。新しい四半期が公開されたら、最も古い四半期を外して集計し直す。
2. **地区の振り分け**：APIの地区コード（`DistrictCode`）を、町名→地区の対応表に当てはめる。対応表にない町名が出たら集計から外し、管理者に知らせる。
3. **除外する取引**：「調停・競売等」「関係者間取引」「隣地の購入」。
4. **土地**：種類「宅地(土地)」。㎡単価の真ん中の値（中央値）をメインにし、下位25%〜上位25%の幅も出す。㎡単価が空の行は総額÷面積で補う。坪単価（㎡単価×3.3058）と「200㎡（約60坪）なら約○万円」も添える。
5. **中古戸建て**：種類「宅地(土地と建物)」で、用途に「住宅」を含むもの（空欄も含める）。築年数（取引年−建築年）で「築20年以内」「築21年以上」に分け、それぞれ総額の真ん中の値を出す。建築年が不明なものはどちらにも入れない。
6. **件数と件数ラベル**：すべての値に件数を付ける。30件以上は「件数じゅうぶん」、10件以下は「件数少なめ・参考程度」。11〜29件のラベルは実装しながら決めて提案する（案：「参考になる件数」）。
7. **言いかえ**：画面では「中央値」を「真ん中の値」と書く。「現在の売り出し価格ではなく、過去の取引の参考値です」と必ず添える。

5.1 対象4地区の現在の集計結果（2021年第1四半期〜2026年第1四半期）

地区	土地 件数	土地 ㎡単価（真ん中の値）	土地 ㎡単価の幅	築20年以内	築21年以上
上郷	202件	2.8万円	1.9万〜3.3万円	9件・3,900万円	39件・860万円
中心市街地	117件	3.1万円	1.7万〜3.9万円	6件・2,750万円	68件・700万円
鼎	96件	2.4万円	1.7万〜3.0万円	12件・3,350万円	38件・625万円
伊賀良	90件	1.25万円	0.46万〜1.98万円	11件・2,500万円	34件・650万円

築20年以内は4地区とも12件以下で、中心市街地は6件しかない。伊賀良は土地の幅が広く、真ん中の値だけでは実態が伝わりにくいため、幅の表示を省略しない。

6. くらしシミュレーションのルール

場面は、あらかじめ用意した文章のひな形にデータを差し込んで作る（テンプレート方式）。データや集めた情報に裏づけのない出来事は書かない。場面をつなぐための裏づけのない一文は「想定」として扱い、見た目で区別する。

6.1 季節と場面

今あるデータを季節に割り振り、行事以外の部分もデータで支える。各季節に、選んだ地区の行事を1〜2個入れる。

季節	場面の軸	主に使うデータ	確認状況
春	入園・入学（子ども0人なら地区の公共施設）	学区、学校、保育園・幼稚園等、公共施設	確認済み
夏	大雨と避難	指定緊急避難場所	確認済み
秋	地区の行事	地区の行事、地区の人口	行事は収集前、人口は入手方法を確認中
冬	雪・凍結と移動	バス停、車の台数の選択、長野県の移住情報（冬の路面凍結）	バス停はライセンス表示を確認中

6.2 1つの場面の作り

- ドット絵1枚：季節の背景＋地区の目印＋家族＋行事の絵を重ねて作る（8章）
- 文章3〜5文：ひな形にデータを差し込む
- 出典：場面に使ったデータごとに、出典と確認日を場面の下に出す
- 「カルテで確かめる」：場面に出たデータから、カルテの該当カードに移れる

6.3 テンプレート方式

文章のひな形は「季節×条件の組み合わせ」ごとに用意し、{地区名}{施設名}{件数}などの差し込み部分を持たせる。同じ条件なら、何度見ても同じ文章になる。ひな形はまさゆきさんが確認してから公開する。

例（春・子どもあり）:「4月、入園の季節です。{地区名}には保育園・幼稚園等が{件数}か所あります。たとえば{施設名}（{住所}）です。小学校は主に{学校名}の学区になります。」

家からの距離は持たないので、「家から近い」「歩いて◯分」のような書き方はしない。

6.4 文の種類と見せ方

ひな形の文は、次の3種類のどれかとして持つ。

種類	中身	画面での見せ方
データ	公開データから差し込む文（施設名、件数、相場）	出典の印を付ける
地区の情報	手作業で集めた行事の情報	確認日を付ける
想定	場面をつなぐための文（「朝、家族で出かけます」など）	見た目を変える（色や印。実装しながら決める）

想定の文には、数字・施設名・地区の評価を入れない。

6.5 やらないこと

- 点数、ランキング、「暮らしやすさ」の判定、おすすめ
- 季節や出来事をランダムに選ぶこと
- 行事を「義務」「負担が重い」などと評価する言い方。範囲と参加のしかたの事実だけを書く
- AIで毎回文章を作ること
- 特定の既存ゲームに似せた絵柄やキャラクター

7. データ要件

入手先は、地区別の人口と地区の行事を除いてすべて見つかった。地区の行事はオープンデータがないため、市の資料と地区公民館の情報から手作業で集める（10章）。飯田市オープンデータは営利・非営利を問わず使える（公共データ利用規約 PDL1.0）。

データ	使い道	入手先	更新	確認状況
不動産取引価格	相場	不動産情報ライブラリAPI XIT001（CSVと1,313件すべて一致）	四半期ごと自動	確認済み
町名→地区の対応表	地区への振り分け	自作 `iida_district_map.csv`	新しい町名が出たとき	確認済み
小学校区・中学校区	主な学区名と範囲	同API XKT004・XKT005（範囲データ）	年1回自動	確認済み
学校	学校の場所	同API XKT006。市「教育機関一覧」で補う	年1回自動	確認済み
保育園・幼稚園等	保育施設の場所	同API XKT007。市「子育て施設」（2024-11-05更新）で補う	年1回自動	確認済み
バス停	バス停の場所	南信州のバスのGTFS-JP（市のページから案内されているGTFSデータリポジトリ）	年1回＋ダイヤ改正時	ライセンス表示を確認中
避難場所	避難場所の場所	市「指定緊急避難場所一覧」（2025-12-19更新）	年1回	確認済み
地区の人口	地区の人口と年齢構成	市のデータに地区別がない。案：国勢調査の小地域集計（e-Stat）を町名ごとに取り、対応表で地区に合算する	年1回手動	入手方法を確認中
公共施設	暮らしに関係する施設	市「公共施設一覧」（2025-06-23更新）	年1回	確認済み
支援制度	制度名・概要・公式リンク	飯田市公式サイト	月に1回手動	手動更新
地区の行事（新）	季節の場面、地区くらべ	市「公民館活動記録」、地区公民館報、地区のまちづくり委員会のページ、地区公民館への問い合わせ	年1回＋各行事の前	収集前
場面のひな形（新）	場面の文章	自作（まさゆきさんが確認）	行事やデータを足したとき	作成前
背景地図	地図画面の下地	案：国土地理院の地理院タイル（標準地図・航空写真・標高）。代替：OpenStreetMap	なし	要確認

データ	使い道	入手先	更新	確認状況
いいだWebまっぷ	詳しく調べたい人への参考リンク	飯田市。データは取り込まずリンクだけにする案	なし	要確認

7.1 地区の行事の項目

項目	内容	例
地区	4地区のどれか。中心市街地は元の地区名（丸山・東野・橋北・橋南）も持つ	中心市街地（東野）
行事名	地区で使われている名前	東野区民運動会
季節・時期	春夏秋冬と「例年◯月ごろ」。日付は年によって変わるので持たない	秋・例年10月ごろ
範囲	地区全体／区（分館）ごと	地区全体
参加のしかた	自由参加／区や組ごとに参加／子ども向け など。わかる範囲で事実だけ	自由参加
行事の絵	種類別のドット絵（祭り・運動会・文化祭など）	運動会
出典	資料名と年度、または問い合わせ先	飯田市公民館活動記録（令和2年度）
確認日	最後に確かめた日	2026-11-01

例の行事名は、市の「公民館活動記録（令和2年度）」に載っているものを使った。時期と参加のしかたは未確認の仮の値である。

7.2 データの扱いのルール

- 学校・保育などの点データは、住所の町名を対応表に当てはめて地区に振り分ける（境界線データは使わない）。
- 学区は「この地区の主な学区」として学校名を並べ、範囲は地図で見せる。学区は年度で変わることがあるため、「入学前に市で確認を」と添える。
- すべてのデータに、出典・対象時点・取得日（または確認日）を持たせ、画面に出す。
- 地域の単位が違うデータ（例：小学校区と地区）を、同じ範囲の情報として混ぜて表示しない。
- 支援制度は「対象になります」と判定しない。必ず公式ページと窓口へつなぐ。

- 外部APIはブラウザから直接呼ばない。定期取得では呼び出しの間に1.5秒以上あける。
- 行事は、区（分館）によって中身が違う場合は「区によって違います」と出し、地区全体の行事のように書かない。
- 行事の情報に、個人名・個人の連絡先を載せない。

7.3 クレジット表記と禁止事項

データ	条件	載せる表記
不動産情報ライブラリAPI	APIキーを取得して使う。指定のクレジット文言を利用者に見える場所に載せる。商用・非商用を問わず使える	利用約款で指定された文言をそのまま使う。下書き：「このサービスは、国土交通省不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません」（公開前に約款の文言と一字ずつ照合する）
飯田市オープンデータ	PDL1.0。営利・非営利を問わず使える。出典を書く	「出典：飯田市オープンデータ『指定緊急避難場所一覧』を加工して作成」のように、データ名ごとに書く。書き方は市の「PDL1.0に関する重要情報」に合わせる
GTFS（バス）	配布ページのライセンスに従う	配布ページの表記に合わせる（確認後に記入）
地区の行事	公開資料の事実（行事名・時期）を自分の言葉で書く	「地区の行事は、飯田市の公民館資料や地区公民館の情報をもとに独自にまとめたものです。年によって変わることがあります」と、資料名・確認日を添える

禁止事項として、国や市が作ったサービスだと誤認させる名前・表示・加工をしない。サイト名やロゴに国土交通省・飯田市の名称やマークを使わず、「個人が公開データをもとに作成したもの」であることを画面下に書く。

8. 非機能要件

登録なし・個人情報を持たない・月額0円で運用できることを最優先にする。v1.0の要件に、ドット絵とくらしの場面の要件を加える。

分類	要件
対応端末	スマホ（幅375px前後）を基準に作り、PCではデザイン案PC版のレイアウトにする。iPhoneのSafariとAndroidのChromeの最新版で確認する
操作性	入力はすべてタップ。ボタンは指で押しやすい大きさ（44px四方以上）にする。専門用語は言いかえる（中央値→真ん中の値、など）
読みやすさ	文章・数字・ボタンの文字はふつうのフォントにし、ドット風の文字にしない。家族で見る人や親世代にも読めるようにする
個人情報	会員登録・ログインなし。選んだ条件はサーバーに保存しない。アクセス解析を入れる場合は、個人を特定しないものに限り、その旨を書く
表示速度	スマホの回線で、くらしの場面とカルテが3秒以内に表示されることを目安にする。画面が開くたびに外部APIを呼ばない
信頼性	すべての情報に出典・対象時点・確認日を出す。取得に失敗したときは前回のデータを表示し続け、管理者に知らせる
費用	各サービスの無料プランの範囲で運用する。独自ドメインを使う場合の年間費用だけは別にかかる
商用利用	将来の提案や収益化に備え、無料プランのまま商用利用できるサービスを選ぶ
秘密情報	APIキーはコード・チャット・リポジトリに書かず、CloudflareのSecretにだけ保存する
表示の注意書き	相場は過去の取引の参考値、地図の位置は目安、支援制度は公式で確認、行事は年によって変わる、を該当する画面に必ず書く

8.1 ドット絵

ドット絵はClaudeが作り、まさゆきさんが見て直しを指示する。多少粗くてよいが、すべての絵で大きさと色をそろえる。

項目	要件
枚数	季節の背景4枚（地区共通）、地区の目印4つ、行事の絵6〜8個（種類別に使い回す）、家族の絵（大人・子どもの数で数パターン）。合計20枚前後
大きさ	背景は160×90ドットを基準にする。目印・家族・行事の絵は背景に重ねる小さい部品として作る
色	全部の絵で共通の色の組み合わせ（16色程度）を使う
作り方	絵はコードで作り、PNGで書き出す。元のデータを残し、直しやすくする
表示	整数倍に拡大し、CSSの `image-rendering: pixelated` でぼかさずに表示する
代替テキスト	絵ごとに、何が描かれているかの短い説明を付ける
地区の目印	地元の人ならわかる景色や建物にする（風越山、天竜川など。何にするかはまさゆきさんが決める）。写真をなぞらない
禁止	特定の既存ゲームの絵柄やキャラクターに似せない

8.2 PWA対応

スマホのホーム画面に追加して、アプリのように開けるようにする。アプリストアへの登録はしない。

項目	要件
ホーム画面への追加	名前「DearLife 飯田移住カルテ」、ホーム画面に出る短い名前「DearLife」、専用アイコンとテーマ色を設定する。開いたときはブラウザのアドレスバーを出さない
追加の案内	Androidは追加ボタンを出す。iPhoneはボタンが出せないため、「共有 → ホーム画面に追加」の手順を短く案内する
圏外のとき	画面の部品とドット絵は端末に保存しておき、最後に見たくらしの場面・カルテ・地区のデータは圏外でも表示する。そのとき「オフライン表示中・データは◯月◯日時点」と出す。地図の背景は圏外では出ないことを書く

項目	要件
更新	ネットにつながっていれば、開いたときに最新のデータを読む。画面の新しい版は次に開いたときに反映する
やらないこと	プッシュ通知、裏での自動同期
端末に残すもの	公開データと、最後に見た画面の条件だけ。個人を特定する情報は残さない

9. システム構成

骨格はv1.0から変えない。推奨は「Next.jsを静的書き出ししてCloudflareで公開し、Supabaseから読む」構成で、全部無料プランで動き、商用利用に切り替えるときもプラン変更がいらない。v2.0では、行事と場面のひな形のテーブルを足し、ドット絵を画面の部品として一緒に配信する。

データの流れは次のとおり。外部APIを呼ぶのは毎日1回の定期取得（Cloudflare Workers Cron）だけで、利用者が何人来てもAPIへのアクセスは増えない。

1. 外部API（不動産情報ライブラリ）と市のオープンデータ → 定期取得のWorker → Supabaseに保存
2. 行事と場面のひな形 → まさゆきさんがSupabaseの管理画面（Table Editor）で入力
3. 画面（静的ファイル＋ドット絵のPNG）→ Supabaseから読んで表示。PWAとして端末にも保存される（8.2）

Supabaseのままにするか、Cloudflare D1にするかは未決（11章）。Supabaseの無料プランは動かせるプロジェクトが2つまでなので、空きがあればSupabase、なければD1にする。D1の場合は、画面とデータベースの間にWorkerのAPIが必要になり、中央値の計算もWorker側で行う。

9.1 公開先の比較

構成	月額	無料プランでの商用利用	判断
Next.js＋Cloudflare（静的書き出し）＋Supabase	0円	できる	採用
Next.js＋Vercel（Hobby）＋Supabase	0円	できない（個人の非商用利用のみ）	不採用

9.2 そう判断した理由

- **商用利用**：Vercelの無料プランは個人の非商用利用に限られる。市への提案や収益化につながる可能性があるため、最初からCloudflareにしておく。
- **置き場所が1つになる**：定期取得はCloudflare Workersで行うので、画面も同じアカウントに置けば管理する場所が増えない。
- **静的書き出しで足りる**：データの更新は四半期・月単位で、場面もひな形とデータの組み合わせなので、ページごとにサーバーで組み立てる必要がない。
- **Supabaseの一時停止を防ぐ**：Supabaseの無料プランは7日間利用が少ないと一時停止される。毎日の定期取得で書き込むので、利用者が少ない時期でも止まらない。

9.3 無料プランで気をつけること

上限（Workers無料プラン）	対策
定期実行1回あたりCPU時間10ミリ秒	Workerは取得と保存だけにし、中央値などの集計はSupabaseのSQL関数で行う（通信の待ち時間はCPU時間に含まれない）
1回の実行で外部への呼び出しは50回まで	学区・学校などのタイル取得が多いときは、数日に分けて取り込む
定期実行（Cron）はアカウント全体で5個まで	このサービスは1個だけ使い、中でやることを切り替える
リクエストは1日10万回まで	画面とドット絵は静的ファイルとして配信し、Workerの処理を通さない

9.4 Supabaseの権限設定

10月30日より前に作り始めても、すべてのテーブルでGRANTを明示する。Supabaseは2026-10-30から、publicスキーマの新しいテーブルに画面からの読み取り権限を自動で付けなくなるためである。

- テーブルを作るマイグレーションに、RLSの有効化・GRANT・ポリシーを必ず一緒に書く。
- `anon`（ログインなしの画面）には `select` だけを与え、読み取り用のポリシーを付ける。
- `service_role`（定期取得のWorker）には `select, insert, update, delete` を与える。
- ログイン機能がないので `authenticated` には何も与えない。
- 作ったあと、Supabaseの Data API の設定画面で、公開されているテーブルが想定どおりかを確かめる。

9.5 v2.0で足すテーブル

テーブル	中身	入力のしかた
地区の行事	7.1の項目	まさゆきさんがTable Editorで入力
場面のひな形	季節、条件（子どもの有無・車・家）、文の並び、文ごとの種類（データ／地区の情報／想定）、差し込み部分	Claudeが下書きし、まさゆきさんが確認して公開

ドット絵はテーブルに入れず、画面の部品と一緒に静的ファイルとして置く。

10. 運用

自動で更新できるものは毎日1回の定期処理に任せる。まさゆきさんの手作業は「月に1回の支援制度の確認」と「行事の確認」を中心にする。

作業	頻度	方法	担当
取引価格の取得と集計	毎日確認し、新しい四半期が出たときだけ取得	定期処理（自動）	自動
学区・学校・保育の取り直し	年1回（4月以降）	定期処理（自動）＋結果を目で確認	自動＋まさゆきさん
対応表にない町名の対応	通知が来たとき	`iida_district_map.csv` に行を足して反映	まさゆきさん
支援制度の確認	月に1回	公式サイトを見て、Table Editorで直接編集し、確認日を更新	まさゆきさん
地区の行事の確認	年1回（4月ごろ）＋各行事の前の月	10.1の手順で確かめ、Table Editorで直して確認日を更新	まさゆきさん
場面のひな形の見直し	行事やデータを足したとき	Claudeが下書きし、まさゆきさんが確認	Claude＋まさゆきさん
人口データの更新	年1回	公開データを取り込む	まさゆきさん
画面の動作確認	月に1回	支援制度の確認と一緒に、スマホで一通り操作する	まさゆきさん

MVPでは専用の管理画面を作らず、SupabaseのTable Editorで代用する。

10.1 行事の集め方

1. 市の「公民館活動記録」（毎年PDFで公開）から、4地区の公民館の事業を一覧にする。中心市街地は丸山・東野・橋北・橋南の4館分を見る。
2. 各季節に1〜2個になるよう、地区全体で行う行事を中心に選ぶ。区（分館）ごとの行事は、範囲を「区ごと」として持つ。
3. 地区公民館報や地区のまちづくり委員会のページで、時期と参加のしかたを確かめる。
4. わからない点は、地区公民館に問い合わせる。
5. Table Editorに入力し、出典と確認日を付ける。

最初の目標は、4地区×4季節×1〜2個＝16〜32件とする。

10.2 公開前にまさゆきさんが行う作業

- [ ] Supabaseでこのサービス用のプロジェクトを新しく作る（無料プラン、地域は Tokyo）。Project Settings → API で、Project URL・anon key・service_role key の3つを控える。service_role key は画面側には絶対に入れない（D1にする場合は不要。11章）
- [ ] CloudflareのWorkersで、今ある定期実行（Cron）の数を確認する。無料プランはアカウント全体で5個までで、他のプロジェクトと合計で数える
- [ ] 定期取得用WorkerにSecretを登録する：ターミナルで `npx wrangler secret put REINFOLIB_API_KEY` と `npx wrangler secret put SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` を実行し、聞かれたら値を貼る。値はチャットやコードには書かない
- [ ] 4地区の行事を集める（10.1）
- [ ] 4地区のドット絵の目印を決める
- [ ] 場面のひな形を確認する
- [x] ~~不動産情報ライブラリのAPI利用の条件を読み、商用利用・出典の書き方・データの保存と加工が許されるかを確かめる~~
- [x] ~~飯田市オープンデータに、避難場所・地区別の年齢別人口・公共施設があるか、利用条件（ライセンス）とあわせて確かめる~~
- [x] ~~飯田市・南信州のバスのGTFSの配布元と利用条件を確かめる~~
- [ ] 独自ドメインを使うか、実装した状態で決める（使わなければ workers.dev のアドレスで公開できる）

11. 未決事項と次の作業

開発は、確認済みデータ（相場・学区・学校・保育・避難場所・公共施設）だけで動く版を先に作る。行事などの未確認データは、確認できた順に足す。下の未決事項は、開発を止めずに並行して決められる。

11.1 未決事項

優先度	決めること	進め方
高	地区の行事の収集（16〜32件）	10.1の手順で、まさゆきさんが集める
高	地区別の人口の入手方法	国勢調査の小地域集計（e-Stat）を町名ごとに取り、対応表で4地区に合算できるか確かめる
高	データベースをSupabaseにするか、Cloudflare D1にするか	まさゆきさんがSupabaseの無料プロジェクトの空きを確認する
中	4地区のドット絵の目印	まさゆきさんが候補を出し、Claudeが描く
中	ドット絵の絵柄	Claudeが季節の背景1枚と家族の試作を作り、まさゆきさんが見て決める
中	えらぶ画面の質問の言い回しと順番	画面を作りながら提案する
中	「想定」の文の見せ方（色・印）	実装しながら提案する
中	バス停データ（GTFS）のライセンス表示	配布ページで確認し、7.3の表に書き足す
中	件数11〜29件のラベル	実装しながら決めて提案する
中	地区くらべを4地区にしたときのスマホでの並べ方	見やすさを優先して実装し、画面を見ながら提案する
低	夏・冬の場面に気象データ（気象庁の平年値など）を入れるか	MVPの後に検討する
低	くらしの場面の印刷	MVPの後に検討する
低	独自ドメインを使うか	実装した状態で決める

2026-10-21に決まったこと：くらしシミュレーションはMVPに必ず入れる。季節は4つから選ぶ方式で、ランダムにしない。行事は1つの季節に1〜2個。場面の文章はテンプレート方式。絵はドット絵で、Claudeが作る。要件定義書はv1.0を残し、v2.0として作り直す。締切はまさゆきさんが決める。

11.2 次の作業

1. 本書をまさゆきさんが確認する。
2. ドット絵の試作（季節の背景1枚と家族）を作り、絵柄を決める。
3. 行事の収集を始める（並行して進める）。

4. データベースを決め、テーブル設計（地区・町名対応・相場集計・施設・学区・支援制度・出典と更新記録・地区の行事・場面のひな形）を作る。
5. 定期取得用のWorkerを作り、取引価格の集計結果が5.1の値と一致することを確かめる。
6. 画面を「えらぶ → くらしを見る → カルテ → 地区くらべ・地図」の順に、確認済みデータだけで作る。
7. 行事などの未確認データを、確認できた順に取り込む。
8. 家族のいる知人数人に使ってもらい、「地区の暮らしが想像できたか」「現地で見たい場所・窓口で聞きたいことが具体的になったか」を聞く。

出典

- 飯田移住カルテ 要件定義書 v1.0（2026-10-20）と、その元資料「飯田移住カルテ_MVP仕様整理書_v0.1.md」（2026-10-06）、デザイン案（3画面スマホ版・PC版）、Designキャンバス「飯田移住カルテ 相場表示案」
- プロジェクト内ファイル：`claude/handoff_2026-10-20_data_check.md`、`claude/handoff_2026-10-21_requirements.md`、`claude/api_check_report_2026-10-20.md`、`claude/iida_district_summary.csv`、`claude/iida_district_map.csv`、`claude/aggregate_iida.py`
- 国土交通省「不動産情報ライブラリ」不動産取引価格情報（飯田市、2021年第1四半期〜2026年第1四半期）
- 80億分の1（1in8b.life）（くらしシミュレーションの着想元。2026-10-21確認）
- 長野県 楽園信州「飯田市 自治体紹介シート」（市全体の移住情報、冬の路面凍結）
- 三重県 移住検討者のカスタマージャーニーマップ（検討段階の不安と移住の決め手）
- 飯田市「公民館」概要（20の地区公民館と分館の仕組み）
- 飯田市「令和2年度 飯田市公民館活動記録」（地区ごとの事業の例）
- 飯田市 鼎地区の分館組織に関する資料（鼎は10区で構成され、各区に分館がある）
- 飯田市オープンデータライブラリ（2026-10-21確認。公共施設一覧・指定緊急避難場所一覧・年齢別人口・子育て施設・教育機関一覧、GTFS-JPへの案内、PDL1.0）
- Vercel Fair Use Guidelines、Cloudflare Workers Limits、Supabase Project Pausing